2학년 인공지능 수학 4회 정답 및 해설

씨마스 교과서 Ⅰ. 인공지능과 빅데이터 ~ Ⅱ. 텍스트 데이터 처리 · 선택형 21문항(80점) · 단답형 5문항(20점)

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
정답	③	⑤	①	②	④	②	⑤	①	④	①	④	②	③	③	①	③	⑤	②	③	⑤	④

단답형	정답
1	(가) 감성 분석 (나) 감성 점수 회귀 분석
2	12
3	A와 C, 2
4	$\sqrt{5}$, $\sqrt{3}$, 부정
5	부르다, 타다, 달콤하다

선택형 해설

1. ③ 데이터와 수학 · 출처 교과서 12–13쪽
이미지 인식·분류에는 인공신경망(행렬, 합성함수, 확률, 미적분, 통계, 벡터)이 활용된다.

2. ⑤ 기계학습 · 출처 교과서 14–15쪽
레이블링된(정답이 있는) 데이터로 학습하는 것은 지도학습이다. 비지도학습은 정답이 없는 데이터로 숨겨진 패턴을 찾는다.

3. ① 튜링 테스트 · 출처 교과서 16쪽
'튜링 기계'는 1936년에 제시되었다. 다트머스 회의(1956)는 '인공지능' 용어가 처음 쓰인 회의이다.

4. ② 뉴런과 퍼셉트론 · 출처 교과서 16–17쪽
퍼셉트론은 여러 값을 입력받아 하나의 값을 출력하는, 가장 작은 인공신경망 단위이다.

5. ④ 퍼셉트론 · 출처 교과서 17쪽
$x = 0.6 - 0.2 + 0 + 0.5 = 0.9 < 1 \rightarrow y = 0.$

6. ② 명제와 참 · 출처 교과서 21쪽 확인하기 1
ㄱ: 4와 6의 최대공약수가 2이므로 거짓. ㄴ·ㄷ: 참. ㄹ: 참·거짓을 판별할 수 없으므로 명제가 아니다.

7. ⑤ 논리 연산 · 출처 교과서 21쪽 함께하기 1
p 거짓(오리너구리는 포유류), q 참. $p \vee q$ 참, $p \wedge q$ 거짓, $p \oplus q$ 참(하나만 참).

8. ① 진리표 · 출처 교과서 Ⅰ 대단원 평가 05
$\sim q$ = 0, 1, 0, 1 → $p \vee \sim q$ = 1, 1, 0, 1.

9. ④ 단층 퍼셉트론의 한계 · 출처 교과서 25쪽
배타적 논리합은 직선 하나로 나눌 수 없다. 이 한계를 다층 퍼셉트론과 오류 역전파 알고리즘으로 해결했다.

10. ① 다층 퍼셉트론 · 출처 교과서 24쪽 확인하기 5
$z_1 = f(3x_1 + x_2)$, $z_2 = f(2x_1 + x_2)$는 둘 다 논리합이라 항상 같은 값을 가진다. $y = f(3z_1 - 3z_2) = f(0) = 0$이므로 개수는 0이다.

11. ④ 순서도 · 출처 교과서 29쪽 (순서도)
$a = 1 \rightarrow n = 1$: $a = 3$, $n = 2$: $a = 7$, $n = 3$: $a = 13$, $n = 4 > 3 \rightarrow 13.$

12. ② 정형·비정형 · 출처 교과서 34쪽 확인하기 1
이미지·의견·SNS 글은 비정형, 체력 검사 결과·혈액형은 정형 데이터이다.

13. ③ 빅데이터 · 출처 교과서 34–36쪽
고정된 형식이 없는 것은 비정형 데이터이고, 비정형 데이터를 정형 데이터로 가공해야 컴퓨터가 처리하기 쉽다(반대로 설명함).

14. ③ 데이터 편향 사례 · 출처 교과서 41쪽
문제를 고치려 했지만 같은 문제가 반복되지 않으리라는 확신을 주지 못해 결국 폐기되었다.

15. ① 벡터의 성분 · 출처 교과서 49쪽 확인하기 1
첫째 성분 2, 넷째 성분 0, 성분이 5개이므로 5차원 벡터이다.

16. ③ 벡터의 상등 · 출처 교과서 49쪽 확인하기 2
$2x + y = 0$, $x - 3y = 7 \to x = 1$, $y = -2 \to x - y = 3$.

17. ⑤ 단어 포함 벡터 · 출처 교과서 64쪽 중단원 마무리 01
문장 B에는 '향하다'가 없고 나머지 7개 단어가 모두 있다. 참고로 '꽃'의 원−핫 벡터는 ②이다.

18. ② 빈도수와 주제어 · 출처 교과서 53쪽 확인하기 4
조리법 A는 김치(4), 조리법 B는 된장(4)이 가장 자주 언급되었다.

19. ③ 로그를 이용한 IDF · 출처 교과서 61쪽 더 알아보기
$$\text{IDF} = \log \frac{1000}{10} = \log 100 = 2,\ \text{TF-IDF} = 3 \times 2 = 6.$$

20. ⑤ 자카드 유사도 감성 분석 · 출처 교과서 71쪽 확인하기 2
$X =$ {많다, 빠르다, 맛없다}. $J(P, X) = \frac{2}{11}$, $J(N, X) = \frac{1}{12}$. 차는 $0.098\cdots$로 0.25보다 작으므로 중립이다.

21. ④ 유클리드와 코사인 비교 · 출처 교과서 74–77쪽 확인하기 3·4, 더 알아보기
$d(\vec{b}, \vec{c}) = \sqrt{2}$가 최소($d(\vec{a}, \vec{b}) = \sqrt{3}$, $d(\vec{a}, \vec{c}) = \sqrt{7}$), $C(\vec{a}, \vec{b}) \approx 0.956$이 최대. 방향만 비교하는 것은 코사인 유사도이다.

단답형 해설

단답형 1. (가) 감성 분석 (나) 감성 점수 회귀 분석 감성 분석 · 출처 교과서 67쪽
감성 분석은 극성(긍정·중립·부정)이나 감정(기쁨·슬픔 등)으로 분류하는 방법이다. 분류한 감성을 점수로 나타내는 방식이 감성 점수 회귀 분석이다.

단답형 2. 12 TF-IDF · 출처 교과서 83쪽 대단원 마무리 05
DF: 언어 생성·신경망·문맥 이해 3, 인간 같은 반응·데이터 학습·창의적 결과물 2 → IDF $1, 1, 1, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}$. TF−IDF(A) $= (3, 1, 2, 3, 0, 3) \to 12$.

단답형 3. A와 C, 2 유클리드 유사도 · 출처 교과서 81쪽 중단원 마무리 05
$d(A, B) = \sqrt{12}$, $d(A, C) = \sqrt{4} = 2$, $d(B, C) = \sqrt{8} \to$ A와 C, 2. (코사인 유사도로도 A와 C가 가장 유사)

단답형 4. $\sqrt{5}$, $\sqrt{3}$, 부정 유클리드 감성 분석 · 출처 교과서 73–74쪽
$\vec{x} - \vec{p} = (0, 0, -1, -1, 1, 1, 1, 0) \to \sqrt{5}$, $\vec{x} - \vec{n} = (1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, -1) \to \sqrt{3}$. 부정 쪽이 더 가까우므로 부정.

단답형 5. 부르다, 타다, 달콤하다 코사인 유사도 · 출처 교과서 81쪽 중단원 마무리 04
배¹–부르다 ≈ 0.999, 배²–타다 ≈ 0.992, 배³–달콤하다 ≈ 0.990이 각각 가장 크다.